ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO BÀI TẬP 1

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG

WI-FI LOCATION OPTIMIZER (WLO)

Báo cáo khám phá sản phẩm và xây dựng nền tảng

Giảng viên hướng dẫn: Hoàng Lê Hải Thanh

Nhóm: Mobile Legend – Lớp L01

Danh sách thành viên

STT	Họ và tên	MSSV
1	NưaSong Minh Luân	2311987
2	Nguyễn Thị Kim Loan	2311883
3	Nguyễn Hoàng Nhật Thiên	2313217
4	Cập nhật sau	Cập nhật sau
5	Cập nhật sau	Cập nhật sau

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 10/2026

Mục lục

1 Định hướng dự án **4**
1.1 Tuyên bố sản phẩm và định hướng hiện tại 4
1.2 Vấn đề, người dùng, bối cảnh và hành vi hiện tại 4
1.3 Giả thuyết giá trị và phạm vi vấn đề 5
1.4 Mục tiêu sản phẩm và ranh giới giải pháp 6

2 Lý do lựa chọn nền tảng di động **6**
2.1 Mức phù hợp giữa tác vụ và khả năng của điện thoại 7
2.2 Lợi ích, chi phí và yêu cầu nền tảng 8

3 Các giả định trọng yếu **8**
3.1 Hệ quả nếu các giả định không đúng 10
3.2 Rủi ro kỹ thuật khác với rủi ro nhu cầu 10

4 Kế hoạch thu thập bằng chứng **11**
4.1 Kịch bản phỏng vấn thăm dò đề xuất 12
4.2 Cách ghi nhận và tổng hợp 13
4.3 Quy tắc ra quyết định sau nghiên cứu 14

5 Nghiên cứu người dùng và thị trường **14**
5.1 Sổ đăng ký bằng chứng từ thư mục dự án 15
5.2 Phân biệt phát hiện kỹ thuật và phát hiện người dùng 16
5.3 Khoảng trống thị trường cần trả lời 16

6 Giải pháp và lựa chọn thay thế hiện có **16**
6.1 Tiêu chí so sánh 18
6.2 Khoảng trống có thể thử, chưa phải lợi thế đã chứng minh 19
6.3 Kế hoạch xác minh lựa chọn thay thế 20

7 Đánh giá bằng chứng và quyết định sản phẩm **20**
7.1 Nhật ký quyết định tạm thời 21
7.2 Ngưỡng tiếp tục, điều chỉnh hoặc dừng 22

8 Mô hình kinh doanh **22**
8.1 Giải thích các khối của Canvas 23
8.2 Chỉ số kiểm tra tính khả thi 24
8.3 Giả định kinh doanh cần kiểm chứng riêng 24

9 Phạm vi và ưu tiên MVP **24**
9.1 Kiến trúc luồng MVP hiện có . . . 26
9.2 Điều kiện chấp nhận cho phiên bản thử nghiệm . . . 26
9.3 Rủi ro phạm vi và trình tự ưu tiên . . . 26

10 Câu chuyện người dùng **27**
10.1 Tiêu chí chấp nhận chi tiết . . . 28
10.2 Ưu tiên và phụ thuộc giữa các câu chuyện . . . 29

11 Luồng người dùng trọng yếu **29**
11.1 Luồng 1: So sánh vị trí Wi-Fi theo nhu cầu . . . 29
11.2 Luồng 2: Khắc phục thiếu quyền hoặc mất Wi-Fi . . . 30
11.3 Luồng 3: Lưu, so sánh và xóa vị trí . . . 30
11.4 Nhánh lỗi và cách phục hồi . . . 30
11.5 Điều kiện so sánh có ý nghĩa . . . 31

12 Nền tảng dự án **31**
12.1 Kiến trúc và tài sản kỹ thuật . . . 33
12.2 Quản lý công việc đề xuất . . . 34

13 Kế hoạch dự án và truy vết **35**
13.1 Ma trận truy vết mở rộng . . . 36
13.2 Trình tự công việc và cổng quyết định . . . 37

1 Định hướng dự án

1.1 Tuyên bố sản phẩm và định hướng hiện tại

Dự án Android trong thư mục là ứng dụng Wi-Fi Location Optimizer (WLO). Mã nguồn và tài liệu tính năng mô tả một hướng nguyên mẫu; chúng chưa chứng minh sinh viên thực sự gặp vấn đề này hoặc điểm số dự báo chính xác chất lượng sử dụng ứng dụng.

Trường thông tin	**Nội dung hiện tại**
Tên dự án / đề tài	Wi-Fi Location Optimizer (WLO)
Phát biểu vấn đề	*Giả thuyết:* sinh viên dùng Wi-Fi để học tập, chơi game hoặc gọi video khó chọn được vị trí có kết nối phù hợp trong phòng hay khu vực học tập. Giả thuyết này chưa được kiểm chứng với người dùng.
Người dùng mục tiêu	Sinh viên đại học sử dụng Android và Wi-Fi, đặc biệt là người cần chọn chỗ học, tải tài liệu, chơi game hoặc tham gia cuộc gọi video. Đây là phân khúc đề xuất, chưa phải kết quả nghiên cứu.
Giải pháp đề xuất	Ứng dụng di động hiển thị tín hiệu của mạng đang kết nối, đo mẫu độ trễ kết nối ngắn, tính điểm theo nhu cầu sử dụng và cho phép đặt tên, so sánh các vị trí trong phiên hiện tại.
Giới thiệu ngắn	WLO giúp sinh viên so sánh các vị trí bắt Wi-Fi theo nhu cầu bằng cách hiển thị tín hiệu trực tiếp và thực hiện một lượt kiểm tra kết nối ngắn, qua đó hỗ trợ lựa chọn chỗ ngồi có căn cứ hơn.
Biểu mẫu khảo sát	Không tìm thấy liên kết biểu mẫu hoặc dữ liệu phản hồi trong các tệp dự án được cung cấp. Mã xác nhận hoạt động cũng chưa có.
Trạng thái khai báo	Đã có hướng nguyên mẫu; nhu cầu người dùng và các tuyên bố về sản phẩm chưa được xác thực.

Bảng 1.1: Tuyên bố sản phẩm hiện tại theo tài liệu dự án

1.2 Vấn đề, người dùng, bối cảnh và hành vi hiện tại

- **Vấn đề cần tìm hiểu:** khi chọn chỗ ngồi, biểu tượng Wi-Fi hoặc kinh nghiệm ghi nhớ có thể không cho sinh viên biết vị trí gần đó nào phù hợp hơn với một nhu cầu cụ thể. Đây mới là giả thuyết.
- **Người dùng mục tiêu:** sinh viên đại học dùng Android, gần đây từng gặp Wi-Fi yếu hoặc không ổn định khi học, tải tài liệu, chơi game hoặc tham gia cuộc gọi trực tuyến.

- **Bối cảnh sử dụng:** sinh viên đã kết nối với điểm truy cập Wi-Fi và có thể cầm điện thoại di chuyển trong phòng, ký túc xá, thư viện hoặc khu vực học tập. Radar cần Wi-Fi và các quyền Android phù hợp; phép đo chuẩn còn cần đường truyền đến máy chủ đích.
- **Hành vi và lựa chọn hiện tại:** thư mục không có phỏng vấn hay quan sát về cách sinh viên đang xử lý vấn đề. Kiểm tra biểu tượng Wi-Fi, đến gần bộ định tuyến, hỏi người khác hoặc chạy ứng dụng đo tốc độ là các hành vi cần hỏi, chưa phải phát hiện đã xác nhận.
- **Hướng giải pháp:** kết hợp hiển thị tín hiệu trực tiếp, kiểm tra ngắn theo nhu cầu và danh sách so sánh tạm thời. Chỉ xem điểm số là chỉ báo của nguyên mẫu cho đến khi có bằng chứng thực địa về tính lặp lại và mức hữu ích.

Câu hỏi khám phá đầu tiên là sinh viên mục tiêu có thường phải chọn vị trí đủ nhiều để một công cụ riêng mang lại giá trị hay không. Nhóm nên đổi hướng nếu phỏng vấn cho thấy một vấn đề khác hoặc tính năng có sẵn phù hợp hơn.

1.3 Giả thuyết giá trị và phạm vi vấn đề

WLO không tăng công suất phát của bộ định tuyến, thay đổi kênh Wi-Fi hay điều khiển thiết bị mạng. Giá trị được giả định nằm ở việc giúp người dùng quan sát và so sánh dữ liệu tại chỗ trước khi chọn chỗ ngồi. Kết quả là thông tin tham khảo cho một quyết định nhỏ trong không gian có thể đi lại, không phải công cụ sửa mạng hay cam kết Internet nhanh hơn.

Thành phần giả thuyết	Mô tả hiện tại	Điều cần kiểm chứng
Hoàn cảnh phát sinh	Người dùng ở nơi có nhiều vị trí ngồi và đã kết nối Wi-Fi; chất lượng có thể thay đổi theo khoảng cách, vật cản hoặc tải mạng.	Tình huống có xảy ra đủ thường xuyên để người dùng muốn mở ứng dụng riêng hay không.
Công việc cần hoàn thành	Chọn chỗ phù hợp hơn cho học trực tuyến, tải tài liệu, chơi game hoặc gọi video.	Nhu cầu nào quan trọng nhất; người dùng có thực sự đổi vị trí vì Wi-Fi không.
Trở ngại hiện tại	Biểu tượng vạch sóng không thể hiện đầy đủ độ trễ; ghi nhớ bằng cảm nhận khó so sánh.	Cách làm hiện tại và mức bất tiện của người dùng là gì.
Giá trị dự kiến	Hiển thị tín hiệu trực tiếp, đo ngắn theo nhu cầu, rồi đặt tên và so sánh vị trí trong phiên.	Người dùng có hiểu từng chỉ số và tin thứ hạng hơn cách lựa chọn hiện tại không.

Bảng 1.2: Chuỗi giả thuyết vấn đề – giải pháp cần kiểm chứng

1.4 Mục tiêu sản phẩm và ranh giới giải pháp

Mục tiêu giai đoạn khám phá là xác định sinh viên có cần một cách so sánh vị trí Wi-Fi đơn giản hay không, sau đó kiểm tra quy trình đo có hỗ trợ quyết định đó không. Mục tiêu không phải tối đa hóa số lượng chỉ số hoặc tuyên bố điểm tổng phản ánh toàn bộ trải nghiệm Internet. Nghiên cứu nên tách thành hai bước: hỏi về sự việc gần đây trước, rồi mới cho người tham gia thử nguyên mẫu. Cách này hạn chế câu trả lời bị dẫn dắt bởi màn hình hoặc ý tưởng của nhóm.

Các dấu hiệu giá trị có thể quan sát gồm: người tham gia tự giải thích được khác biệt giữa tín hiệu và tốc độ liên kết; hoàn thành phép so sánh hai vị trí; nhận ra phép đo không có Internet; và nêu được quyết định nào sẽ thay đổi nhờ kết quả. Đây là tiêu chí định tính cho bước tiếp theo, không phải chỉ tiêu tăng trưởng đã có dữ liệu nền.

Mã nguồn đọc thông tin của kết nối hiện tại, không quét danh sách mọi điểm truy cập, không xác định tọa độ và không vẽ bản đồ mặt bằng. Vì vậy, mô tả phù hợp là "so sánh kết quả tại các vị trí người dùng tự đi tới", không phải bản đồ phủ sóng tự động hay đề xuất điểm phát cụ thể.

2 Lý do lựa chọn nền tảng di động

Điện thoại phù hợp với giả thuyết sản phẩm vì người dùng cần quan sát tín hiệu Wi-Fi của chính thiết bị trong lúc di chuyển giữa các vị trí. Điện thoại vừa là thiết bị đo vừa là màn hình

hiển thị kết quả tại nơi cần đánh giá.

- **Nhiệm vụ và bối cảnh:** khi kết nối với một mạng Wi-Fi, sinh viên di chuyển giữa các vị trí học tập hoặc gọi video để xem kết nối có phù hợp với nhu cầu đã chọn hay không.
- **Khả năng di động:** Android có thể cung cấp thông tin về kết nối Wi-Fi đang hoạt động, cập nhật tín hiệu trong lúc di chuyển và hiển thị kết quả tại vị trí được đánh giá. WLO lấy mẫu thông tin kết nối khoảng mỗi giây và có phép kiểm tra ngắn.
- **Hạn chế:** phiên bản Android, phần cứng, quyền ứng dụng và cài đặt dịch vụ vị trí có thể ảnh hưởng đến việc đọc thông tin Wi-Fi. Radar cần Wi-Fi; phép đo cần đường truyền mạng đến máy chủ đích. Lấy mẫu và bật màn hình liên tục tiêu hao pin; màn hình nhỏ giới hạn lượng thông tin hiển thị.
- **Nền tảng hoặc quy trình thay thế:** cài đặt Wi-Fi Android, ứng dụng phân tích Wi-Fi, ứng dụng đo tốc độ Internet hoặc đi thử và ghi chú thủ công. Đây đều là lựa chọn cần đối chiếu với hành vi thực tế.
- **Vì sao di động phù hợp:** trang web hoặc bảng tính cố định không thể đi theo người dùng giữa các vị trí hoặc đọc thông tin kết nối của điện thoại. Ứng dụng di động liên kết địa điểm với phép đo, nếu quy trình cấp quyền và kết quả đủ dễ hiểu để người dùng chấp nhận cài ứng dụng.

Quyền Android cần thiết tùy API được gọi và phiên bản Android mục tiêu. Tài liệu Android mô tả quyền thiết bị Wi-Fi lân cận và yêu cầu tương thích ngược; cần kiểm tra quyền đã khai báo và liên kết cài đặt trên thiết bị thật được hỗ trợ (https://developer.android.com/develop/connectivity/wifi/wifi-permissions).

Lựa chọn di động là lập luận về mức phù hợp của nền tảng, không phải bằng chứng về nhu cầu. Nếu sinh viên có thể đưa ra quyết định tương tự bằng cài đặt hệ thống hoặc công cụ phổ thông, nhóm cần đánh giá lại giá trị của ứng dụng riêng.

2.1 Mức phù hợp giữa tác vụ và khả năng của điện thoại

Điện thoại gắn trực tiếp với vị trí người dùng đang cân nhắc. Người dùng có thể cầm cùng một thiết bị đi qua các chỗ ngồi, giữ nguyên mạng Wi-Fi và xem tín hiệu trên phần cứng sẽ dùng cho hoạt động thực tế. Điều này cho phép so sánh tương đối trong cùng không gian, dù kết quả còn chịu ảnh hưởng bởi hướng cầm máy, vật cản, thiết bị phát và thời điểm đo.

Khả năng	Vai trò trong WLO	Giới hạn cần giải thích
Đọc thông tin kết nối	Lấy RSSI, SSID, BSSID, tốc độ liên kết và tần số của mạng đang hoạt động.	Quyền, API Android và hãng máy có thể làm ẩn hoặc thiếu dữ liệu.
Di chuyển cùng người dùng	Quan sát thay đổi tín hiệu giữa các vị trí gần nhau.	Ứng dụng không biết người dùng đứng ở đâu, không tự gắn phép đo với sơ đồ phòng.
Kết nối Internet	Bắt tay TCP ngắn tới máy chủ đích để có thêm chỉ số kết nối.	Kết quả phụ thuộc tuyến mạng, máy chủ, tải mạng và thời gian bắt tay.
Tính toán cục bộ	Chuẩn hóa, hiển thị điểm và so sánh kết quả trong phiên.	Ngưỡng và trọng số do nhóm đặt, chưa hiệu chỉnh bằng dữ liệu thực địa.

Bảng 2.1: Khả năng di động và giới hạn dữ liệu đo

2.2 Lợi ích, chi phí và yêu cầu nền tảng

Ứng dụng có thể hiển thị dữ liệu ngay tại vị trí đang đo mà không cần quay lại máy tính ghi chép. Dùng một thiết bị cũng giảm khác biệt giữa thiết bị đo và thiết bị dùng cho hoạt động thực tế. Ngược lại, màn hình nhỏ khiến việc trình bày giá trị thô, công thức và cảnh báo cùng lúc dễ gây quá tải. Giao diện nên ưu tiên một quyết định: trạng thái Wi-Fi, mức tín hiệu, nhu cầu đã chọn, kết quả và giới hạn quan trọng.

Trang web có thể giải thích dài hơn nhưng không thuận tiện để đọc thông tin kết nối hệ thống khi di chuyển. Bảng tính lưu được nhiều phép đo nhưng đòi hỏi nhập liệu thủ công và không cập nhật RSSI. Ứng dụng di động hợp với thao tác hiện trường, song chỉ có ý nghĩa nếu quyền Android dễ hiểu, dữ liệu đọc được trên thiết bị mục tiêu và người dùng thấy việc cài ứng dụng thuận tiện hơn công cụ sẵn có.

Manifest khai báo quyền Internet, trạng thái mạng, thông tin Wi-Fi, quyền vị trí và Nearby Wi-Fi Devices. `PermissionHelper` kiểm tra quyền vị trí, quyền Wi-Fi lân cận từ Android 13 và dịch vụ vị trí. Mã lấy thông tin qua `WifiManager.connectionInfo` trên Android cũ hơn, qua `NetworkCapabilities.transportInfo` từ Android 12. Đây là ma trận tương thích cần được thử trên thiết bị mục tiêu; biên dịch thành công không chứng minh mọi thiết bị đều trả dữ liệu giống nhau.

3 Các giả định trọng yếu

Những giả định sau có thể làm thay đổi người dùng mục tiêu, cách đo hoặc phạm vi MVP. Bằng chứng trong mã nguồn chỉ mô tả phần đã triển khai, chưa xác nhận nhu cầu người dùng hay chất lượng phép đo.

Giả định	Vì sao quan trọng	Bằng chứng / điểm chưa chắc chắn	Ưu tiên
Sinh viên thường cần chọn giữa các vị trí Wi-Fi gần nhau cho một nhu cầu cụ thể.	Nếu tình huống này hiếm gặp, quy trình di động riêng sẽ ít giá trị.	README nêu sinh viên và một số nhu cầu; chưa có bằng chứng từ người tham gia.	Rất cao
Tín hiệu trực tiếp kết hợp kiểm tra kết nối ngắn giúp chọn vị trí tốt hơn biểu tượng Wi-Fi hoặc trí nhớ.	Đây là giá trị cốt lõi và quyết định có nên kết hợp radar với phép đo chuẩn hay không.	Nguyên mẫu có cả hai chức năng; chưa có thử nghiệm người dùng hay đo thực địa.	Rất cao
Các chỉ số và trọng số phân biệt được vị trí phù hợp cho chơi game, học/tải tệp và gọi video.	Điểm gây hiểu nhầm có thể khiến người dùng tin vào kết quả không phản ánh trải nghiệm.	Mã dùng RSSI, tốc độ liên kết Wi-Fi và kết nối TCP ngắn đến 1.1.1.1:53. Trọng số và ngưỡng chưa được đối chiếu với kết quả thực tế.	Rất cao
Sinh viên mục tiêu sẽ cấp quyền và chấp nhận bước thiết lập để đọc thông tin Wi-Fi.	Vướng mắc về quyền có thể ngăn luồng cốt lõi hoạt động trên Android được hỗ trợ.	Manifest và tiện ích mở cài đặt đã có; chưa có nghiên cứu về tỷ lệ cấp quyền hay tương thích thiết bị.	Cao
So sánh tạm thời trong bộ nhớ là đủ cho phiên bản hữu ích đầu tiên.	Lưu lâu dài làm tăng phạm vi và trách nhiệm riêng tư; không lưu có thể gây bất tiện.	ViewModel chỉ giữ vị trí có tên trong phiên hiện tại. Chưa biết người dùng muốn gì.	Cao

Giả định cần kiểm tra trước tiên: sinh viên mục tiêu gần đây đã chọn hoặc đổi chỗ học, chỗ gọi video vì không chắc chất lượng Wi-Fi và đang dùng cách xử lý chưa hiệu quả. Bắt đầu bằng phỏng vấn hành vi quanh một sự việc cụ thể. Giả định này có thể làm thay đổi quyết định có nên xây WLO và nên ưu tiên nhu cầu nào.

3.1 Hệ quả nếu các giả định không đúng

Các giả định có quan hệ phụ thuộc. Nếu sinh viên ít khi chọn chỗ dựa trên Wi-Fi, nhóm chưa cần tối ưu thuật toán. Nếu vấn đề có thật nhưng đã được công cụ sẵn có giải quyết dễ dàng, WLO cần thu hẹp vào tình huống cụ thể. Nếu người dùng cần so sánh nhưng không hiểu dữ liệu, điểm tổng có thể tạo cảm giác chính xác mà phép đo ngắn không đảm bảo. Do đó, thứ tự kiểm chứng nên là: tần suất và mức ảnh hưởng của vấn đề; hành vi hiện tại; khả năng hiểu quy trình; sau cùng mới đánh giá độ hữu ích của điểm số.

Giả định	Quan sát có thể bác bỏ	Hướng xử lý nếu bị bác bỏ
Vấn đề đủ thường gặp	Người tham gia không kể được lần gần đây Wi-Fi khiến họ đổi chỗ hoặc đổi cách làm.	Dừng mở rộng WLO; tìm nhu cầu kết nối cụ thể hơn hoặc dừng hướng sản phẩm.
So sánh theo nhu cầu có ích	Người dùng không chọn nhu cầu hoặc cho rằng chỉ cần xem biểu tượng sóng.	Thu hẹp thành công cụ tín hiệu hoặc bỏ cách chia điểm theo tình huống.
Kết quả dễ hiểu và đáng tin	Người tham gia nhầm LinkSpeed với tốc độ Internet hoặc xem TCP connect như ping trò chơi.	Giải thích chỉ số, hạ mức khẳng định và thử lại cách trình bày.
Quyền Android chấp nhận được	Người dùng dừng ở bước quyền hoặc không thể đọc dữ liệu trên thiết bị mục tiêu.	Giảm phụ thuộc vào chỉ số bị chặn hoặc giới hạn thiết bị hỗ trợ.
So sánh trong phiên là đủ	Người dùng cần giữ kết quả qua lần mở ứng dụng hoặc nhiều ngày.	Chỉ xem xét lưu bền vững sau khi xác nhận nhu cầu và đánh giá riêng tư.

Bảng 3.2: Tín hiệu bác bỏ giả định và quyết định có thể phát sinh

3.2 Rủi ro kỹ thuật khác với rủi ro nhu cầu

Radar lấy mẫu kết nối đang hoạt động mỗi giây, không quét mọi điểm truy cập; RSSI có thể dao động theo môi trường và cách cầm máy. Ba lượt mở TCP tới một địa chỉ ngoài không đo trực tiếp độ trễ ICMP tới máy chủ trò chơi, chất lượng cuộc gọi video hay thông lượng tải tệp. LinkSpeed là tốc độ liên kết được thương lượng giữa điện thoại và điểm truy cập, không phải tốc

độ Internet. Các giới hạn này khiến cách đặt tên và độ chắc chắn của khuyến nghị cũng trở thành giả định phải kiểm tra.

Mã áp dụng điều kiện mất từ 50% lượt TCP để trả điểm lỗi chung, trong khi mô tả nhu cầu Gaming nhấn mạnh không rớt gói. Đây là hai quy tắc chưa đồng nhất. Ngoài ra, các lần mở kết nối TCP thất bại không đồng nghĩa trực tiếp với tỷ lệ mất gói ICMP. Thử nghiệm kỹ thuật cần xác định cách biểu diễn thất bại nào trung thực; không nên điều chỉnh ngưỡng chỉ để điểm tổng trông hấp dẫn hơn.

4 Kế hoạch thu thập bằng chứng

Ưu tiên kiểm tra giả định về vấn đề vì kết quả quyết định có đáng xây công cụ đo hay không. Các tiêu chí dưới đây chỉ hỗ trợ quyết định thăm dò với mẫu nhỏ, không phải ước lượng cho toàn bộ sinh viên.

Thành phần kế hoạch	**Kế hoạch cụ thể cho dự án**
Giả định / tuyên bố	Sinh viên dùng Wi-Fi để học, chơi game hoặc gọi video đôi khi không biết vị trí gần đó nào có kết nối đủ ổn định cho nhu cầu của mình.
Vì sao quan trọng	Nếu vấn đề hiếm gặp hoặc công cụ hiện có giải quyết tốt, nhóm nên thu hẹp nhu cầu hoặc dừng xây ứng dụng so sánh riêng.
Bằng chứng hiện có	README, tài liệu tính năng và mã nguồn mô tả ý tưởng hướng đến sinh viên cùng nguyên mẫu có tín hiệu trực tiếp, kiểm tra kết nối TCP ngắn, chấm điểm theo nhu cầu và so sánh trong phiên. Các tài liệu xác nhận lựa chọn thiết kế, không xác nhận nhu cầu người dùng.
Điều chưa rõ	Tần suất và mức ảnh hưởng của vấn đề; cách sinh viên đang quyết định; nhu cầu quan trọng nhất; loại chỉ số họ tin; mức sẵn lòng cấp quyền và di chuyển cùng điện thoại.
Câu hỏi nghiên cứu	Hãy kể về lần gần đây nhất Wi-Fi ảnh hưởng đến nơi hoặc cách bạn học, chơi game, tải tài liệu hay tham gia cuộc gọi. Bạn đã làm gì và kết quả ra sao?

Thành phần kế hoạch	Kế hoạch cụ thể cho dự án
Phương pháp	Phỏng vấn bán cấu trúc, sau đó có thể quan sát người tham gia đi thử hoặc dùng bản mô phỏng so sánh đơn giản. Hỏi về hành vi đã xảy ra trước khi giới thiệu ý tưởng; tránh câu hỏi dẫn dắt.
Người tham gia / nguồn	Tuyển 8–12 sinh viên đại học dùng Android, đã dùng Wi-Fi ở trường, ký túc xá hoặc nhà cho một nhu cầu mục tiêu trong tháng gần nhất. Chọn mẫu thuận tiện có chủ đích, gồm nhiều địa điểm và phiên bản Android; nêu rõ đây là nghiên cứu thăm dò.
Bằng chứng ủng hộ giả định	Nhiều người độc lập kể được tình huống chọn vị trí gần đây, cách xử lý và chi phí phát sinh; nhu cầu chưa được cài đặt hệ thống hoặc công cụ hiện tại đáp ứng. Ví dụ lặp lại là lý do thử nguyên mẫu, không phải bằng chứng quy mô thị trường.
Bằng chứng phản bác giả định	Phần lớn người tham gia không nhớ tình huống gần đây, không chọn vị trí theo Wi-Fi hoặc cho biết cài đặt hệ thống hay ứng dụng đo tốc độ đã giải quyết vấn đề dễ dàng.
Kết quả chưa phân định được	Câu trả lời trái chiều, khó tuyển đúng đối tượng hoặc chỉ có ý kiến về màn hình giả định mà không có hành vi quan sát. Khi đó cần thu hẹp nhu cầu và thử quy trình so sánh trực tiếp trước khi chốt cách tính điểm.

Sau phỏng vấn, quan sát xem người dùng có hiểu radar và so sánh được hai vị trí mà không cần hướng dẫn hay không. Ghi nhận tỷ lệ hoàn thành, chỗ gây nhầm lẫn, người dừng ở bước cấp quyền và khác biệt giữa kết quả hiển thị với trải nghiệm thực tế. Chỉ thu thập thông tin cần thiết và xin phép trước khi lưu trích dẫn.

4.1 Kịch bản phỏng vấn thăm dò đề xuất

Buổi phỏng vấn có thể kéo dài 25–30 phút và tập trung vào hành vi đã xảy ra. Người phỏng vấn chưa giới thiệu WLO ở phần đầu để tránh khiến người tham gia cố gắng đồng ý với ý tưởng. Đây là kế hoạch tương lai; chưa có buổi phỏng vấn nào được ghi nhận trong hồ sơ hiện tại.

1. **Bối cảnh, 3–5 phút:** hỏi người tham gia thường học, gọi video hoặc dùng Wi-Fi ở đâu; xác nhận thiết bị và mạng, không thu thập mật khẩu.
2. **Sự việc gần đây, khoảng 10 phút:** yêu cầu kể lần gần nhất kết nối ảnh hưởng đến công việc; hỏi họ ở đâu, nhận ra vấn đề thế nào, đã thử cách gì và kết quả ra sao.
3. **Hành vi lựa chọn, khoảng 5 phút:** hỏi họ có đổi vị trí, đổi mạng, hỏi người khác hoặc dùng ứng dụng nào; làm rõ chi phí thời gian hay gián đoạn.
4. **Thử quy trình, 5–8 phút:** sau phần hồi tưởng mới cho xem nguyên mẫu; yêu cầu so sánh hai vị trí và nói thành tiếng họ dựa vào dữ liệu nào.
5. **Kết thúc, khoảng 2 phút:** hỏi điều gì gây nhầm lẫn, thông tin nào họ không muốn ứng dụng đọc và khi nào họ sẽ quay lại dùng.

Câu hỏi mở nên hỏi "Lần gần nhất bạn gặp tình huống đó là khi nào?" thay vì "Bạn có muốn một ứng dụng chọn chỗ Wi-Fi không?". Câu hỏi đầu hướng về sự việc cụ thể; câu hỏi sau dễ thu được ý kiến lịch sự nhưng không cho biết mức độ cần thiết. Người phỏng vấn cần tách lời kể, hành vi quan sát và diễn giải của nhóm để không biến suy đoán thành dữ liệu.

4.2 Cách ghi nhận và tổng hợp

Với sự đồng ý của người tham gia, nhóm có thể ghi thời điểm, loại địa điểm chung, mục tiêu sử dụng mạng, cách xử lý và kết quả. Không cần ghi SSID, BSSID, mật khẩu, địa chỉ nhà hoặc tọa độ chính xác cho câu hỏi ban đầu. Nếu có ghi âm hoặc trích dẫn, cần xin phép riêng và ẩn thông tin nhận dạng. Mẫu 8–12 người là mẫu thuận tiện có chủ đích để tìm mẫu hành vi, không đủ để ước lượng tỷ lệ cho toàn bộ sinh viên.

Quan sát cần ghi	Cách ghi	Câu hỏi quyết định
Tính gần đây	Khoảng thời gian, không ghi địa chỉ cụ thể.	Hành vi có xảy ra gần đây hay chỉ là ý kiến giả định?
Mức ảnh hưởng	Thời gian gián đoạn, việc bị bỏ dở hoặc phải đổi cách làm.	Vấn đề có đủ quan trọng để thử giải pháp riêng?
Giải pháp hiện tại	Cài đặt hệ thống, ứng dụng đo, hỏi người khác hoặc cách khác.	WLO tạo thêm giá trị gì so với lựa chọn sẵn có?
Dùng nguyên mẫu	Tác vụ tự hoàn thành, câu hỏi và điểm gây nhầm lẫn.	Cần sửa luồng, thuật ngữ hay bỏ chỉ số nào?

Bảng 4.2: Biểu ghi nhận đề xuất cho nghiên cứu người dùng

4.3 Quy tắc ra quyết định sau nghiên cứu

Nếu nhiều người độc lập kể được tình huống gần đây, chi phí rõ và chưa được công cụ hiện tại giải quyết, nhóm có cơ sở thử nguyên mẫu trong đúng tình huống đó. Nếu lời kể hiếm, ít ảnh hưởng hoặc giải pháp sẵn có đã đủ dùng, nên thu hẹp hoặc dừng. Nếu bằng chứng trái chiều, cần tuyển đúng phân khúc hoặc quan sát tác vụ thay vì kết luận theo đa số nhỏ.

5 Nghiên cứu người dùng và thị trường

Hoạt động khám phá trong báo cáo này là rà soát thư mục dự án, không phải phỏng vấn hay khảo sát sinh viên. Tài liệu dự án cho biết nhóm đã mô tả và triển khai gì, nhưng không chứng minh người dùng mục tiêu thực sự gặp vấn đề.

- **Người tham gia hoặc nguồn đã nghiên cứu:** chưa có người tham gia nào được ghi nhận. Các nguồn nội bộ được rà soát cho báo cáo ngày 20 tháng 10 năm 2026 gồm README, tài liệu tính năng, kế hoạch và ghi chú triển khai, lược đồ dữ liệu, hướng dẫn người dùng, đặc tả kiểm thử, Android manifest, mã nguồn liên quan và tệp mã kiểm thử hiện có.
- **Cách chọn và tuyển người tham gia:** chưa có thông tin tuyển mẫu. Việc rà soát chọn các tài liệu mô tả người dùng dự kiến, tính năng, kiến trúc, dữ liệu và cách xác minh.
- **Phương pháp, ngày và quy trình:** hoàn thành rà soát tài liệu và mã nguồn ngày 20 tháng 10 năm 2026. Báo cáo này không tiến hành phỏng vấn, khảo sát, quan sát hay kiểm tra trên thiết bị thật.
- **Phát hiện chính và phát hiện trái chiều:** mã nguồn có radar Wi-Fi trực tiếp, chọn nhu cầu, phép đo ngắn, điểm tổng hợp và so sánh vị trí tạm thời trong phiên. Phép đo dùng kết nối TCP đến 1.1.1.1:53, không phải ping ICMP. Tốc độ hiển thị là tốc độ liên kết Wi-Fi được thương lượng, không phải thông lượng Internet đo được. Thư mục có mã kiểm thử và kịch bản thủ công dự kiến, nhưng không có kết quả người dùng hoặc hồ sơ thử thực địa.
- **Giới hạn, thiên lệch và điều chưa thể kết luận:** tài liệu dự án thể hiện giả định của nhóm phát triển, không phải bằng chứng độc lập. Không có số người trả lời, hồ sơ tuyển mẫu, bảng câu hỏi, ghi chú phỏng vấn, kết quả đo trong phòng hay nhật ký kiểm tra thiết bị. Chưa thể kết luận sinh viên cần WLO, điểm số dự báo chất lượng chơi game/gọi video/tải tệp hay ứng dụng hoạt động trên nhiều thiết bị.
- **Tác động đến định hướng sản phẩm:** giữ WLO ở mức nguyên mẫu cần kiểm chứng; không trình bày điểm số như cam kết chất lượng; kiểm tra vấn đề bằng phỏng vấn về sự việc gần đây và so sánh điểm số với trải nghiệm thực tế trước khi mở rộng tính năng.

Biểu mẫu khảo sát: Không có liên kết trong các tệp được cung cấp.
Mã xác nhận hoạt động: Chưa có vì chưa được cung cấp biểu mẫu hoặc mã trên trang cảm ơn.

5.1 Sổ đăng ký bằng chứng từ thư mục dự án

Để tránh nhầm tài liệu thiết kế với phát hiện người dùng, các nguồn được phân loại theo mức độ kết luận có thể rút ra.

Nguồn	Thông tin quan sát được	Kết luận hợp lệ và giới hạn
README và tài liệu tính năng	Mô tả sinh viên, ba nhu cầu, radar và so sánh vị trí.	Xác nhận định hướng do nhóm đề xuất, không xác nhận sinh viên đã yêu cầu tính năng.
Kế hoạch và ghi chú triển khai	Kiến trúc, quyền Android, công thức điểm và lộ trình năm bước.	Cho biết thiết kế dự kiến và rủi ro kỹ thuật nhóm nhận biết; không chứng minh mọi thiết bị hoạt động.
Lược đồ dữ liệu và hướng dẫn	Các trường RSSI, LinkSpeed, độ trễ, điểm; các bước bật quyền và so sánh.	Cho biết cách nhóm muốn người dùng hiểu sản phẩm; chưa phải quan sát khả năng sử dụng.
Mã ứng dụng	Polling mạng hiện tại, ba lượt TCP, trọng số và danh sách trong ViewModel.	Xác nhận hành vi trong mã được đọc; không xác nhận độ chính xác hoặc hiệu quả thực địa.
Đặc tả và mã kiểm thử	Có test cho trọng số, chuẩn hóa, lỗi mạng và lưu phiên.	Xác nhận nhóm định nghĩa một số kiểm tra; không có nhật ký chạy hay kết quả máy thật trong hồ sơ.
Phỏng vấn, khảo sát, quan sát	Không tìm thấy biểu mẫu, phản hồi, ghi chú phỏng vấn hoặc biên bản quan sát.	Không thể kết luận tần suất vấn đề, phân khúc phù hợp hay mức sẵn lòng cấp quyền.

5.2 Phân biệt phát hiện kỹ thuật và phát hiện người dùng

Mã nguồn là bằng chứng trực tiếp về cách nguyên mẫu được viết. `WifiScanner` đọc thông tin mạng đang kết nối và phát luồng mỗi giây; `PerformBenchmarkUseCase` lấy một mẫu Wi-Fi rồi yêu cầu ba lượt TCP connect; `CalculateScoreUseCase` chuẩn hóa chỉ số và áp trọng số theo nhu cầu. Đây là phát hiện về sản phẩm hiện có. Ngược lại, "sinh viên muốn dùng điểm số để chọn vị trí" vẫn là giả thuyết. Mã nguồn không thay thế lời kể về hành vi, quan sát tác vụ hoặc đối chiếu với trải nghiệm thực tế.

Tài liệu dự án có điểm không nhất quán: một phần mô tả benchmark gọi phép đo là ICMP và nêu ba giây, nhưng mã hiện tại mở TCP socket tới `1.1.1.1:53`. Báo cáo lấy hành vi mã làm căn cứ cho mô tả triển khai và không gọi đó là ping ICMP. Tương tự, LinkSpeed không được đổi nhãn thành tốc độ tải Internet. Việc chỉ ra bất nhất xác định nội dung cần sửa trước khi thử nghiệm với người dùng.

5.3 Khoảng trống thị trường cần trả lời

Rà soát công khai cho thấy có cài đặt Android, ứng dụng phân tích Wi-Fi và ứng dụng đo hiệu năng Internet. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng trong nhóm người tham gia mục tiêu về công cụ họ đang dùng, mức hài lòng, hay nhu cầu gắn kết kết quả với vị trí trong phòng. Vì vậy, đây là bản đồ lựa chọn thay thế trên bàn giấy. Phỏng vấn cần hỏi về công cụ được dùng lần gần nhất và quan sát người dùng tự xử lý tình huống; không suy ra khoảng trống thị trường chỉ từ danh sách tính năng của WLO.

6 Giải pháp và lựa chọn thay thế hiện có

Phần so sánh tài liệu bàn giấy này dựa trên thông tin chính thức của nền tảng và sản phẩm, được xem ngày 20 tháng 10 năm 2026. Bảng nêu lựa chọn thay thế và bài học thiết kế; không khẳng định sinh viên mục tiêu đang dùng công cụ nào. Quy trình thủ công là phương án cần kiểm tra qua phỏng vấn.

Giải pháp	Loại / người dùng	Điểm hiệu quả	Khoảng trống	Bài học cho sản phẩm
Cài đặt Wi-Fi Android	Công cụ có sẵn cho người dùng Android	Đã cài sẵn; hỗ trợ kết nối mạng và các điều khiển cơ bản.	Không hướng dẫn người dùng đi giữa các vị trí hoặc so sánh theo nhu cầu cụ thể. Menu và thông tin khác nhau theo thiết bị.	Giữ thao tác đầu tiên của WLO tập trung vào mạng đang kết nối; kiểm tra xem cài đặt có sẵn đã đủ giải quyết nhu cầu chưa.
WiFi Analyzer của VREM	Công cụ phân tích Wi-Fi trực tiếp trên Android	Hiển thị điểm truy cập lân cận, biểu đồ tín hiệu/kênh, bộ lọc và lịch sử tín hiệu.	Nhiều thông tin mạng có thể khó diễn giải; tính năng tập trung vào phân tích hơn là gợi ý theo nhu cầu học tập.	WLO cần làm rõ việc so sánh theo nhu cầu và không nên tuyên bố chỉ riêng hiển thị RSSI là khác biệt.
WiFiman của Ubiquiti	Tiện ích mạng di động trực tiếp	Có kiểm tra tốc độ, khám phá thiết bị và công cụ về tín hiệu; một số chỉ số không dây và lập bản đồ phụ thuộc thiết bị UniFi hoặc phần cứng hỗ trợ.	Bộ công cụ rộng có thể vượt nhu cầu sinh viên; một số chức năng cần bộ điều khiển UniFi hoặc thiết bị có LiDAR.	Giá trị theo nhu cầu cần hoạt động trên điện thoại phổ thông được hỗ trợ và công khai điều kiện phụ thuộc.

Giải pháp	Loại / người dùng	Điểm hiệu quả	Khoảng trống	Bài học cho sản phẩm
Speedtest của Ookla	Công cụ gián tiếp đo hiệu năng Internet trên điện thoại	Đo hiệu năng Internet, gồm tốc độ tải xuống/tải lên và độ trễ, qua quy trình một thao tác quen thuộc.	Kết quả phản ánh một thời điểm; người dùng phải đo lại và tự ghi nhớ hoặc ghi chép để so sánh các vị trí.	WLO không nên mô tả phép đo hiện tại như phép đo thông lượng. Cần công khai thời gian và lưu lượng sử dụng.
Đi thử và ghi chú	Quy trình thủ công, không cần cài ứng dụng; là hành vi cần kiểm tra	Miễn phí và linh hoạt; người dùng có thể di chuyển, tự đánh giá hoặc ghi lại kết quả trong ứng dụng bất kỳ.	Cảm nhận chủ quan và tải mạng thay đổi khiến việc so sánh khó lặp lại; chưa xác nhận người tham gia dùng cách này.	Phỏng vấn để biết quy trình thật và liệu cách so sánh chuẩn hóa có giúp ích không.

Nguồn đã xem: Android Help, https://support.google.com/android/answer/9075847; mã nguồn chính thức WiFi Analyzer của VREM, https://github.com/VREMSoftwareDevelopment/WiFiAnalyzer; hướng dẫn WiFiman của Ubiquiti, https://help.ui.com/hc/en-us/articles/205204150-Using-WiFiman; Speedtest của Ookla trên Google Play, https://play.google.com/store/apps/details?id=org.zwanoo.android.speedtest; hướng dẫn quyền Wi-Fi Android, https://developer.android.com/develop/connectivity/wifi/wifi-permissions.

Giới hạn so sánh: tính năng có thể thay đổi theo phiên bản ứng dụng, thiết bị, Android và thiết bị mạng. Nhóm nên xác minh trên thiết bị mục tiêu và hỏi người tham gia đang dùng lựa chọn nào trước khi kết luận về khoảng trống thị trường.

6.1 Tiêu chí so sánh

Các lựa chọn được xem theo năm câu hỏi: (1) người dùng biết được tín hiệu hiện tại mạnh hay yếu không; (2) công cụ đo hiệu năng Internet hay chỉ thông tin liên kết Wi-Fi; (3) có thể so sánh vị trí đã đặt tên không; (4) có giải thích theo nhu cầu chơi game, tải tệp hoặc gọi video không;

và (5) có yêu cầu quyền, thiết bị hay kiến thức mạng đặc biệt không. Đây là rà soát nguồn công khai, không phải nghiên cứu thị phần tại trường.

Lựa chọn	**Tác vụ giải quyết tốt**	**Việc người dùng vẫn phải tự làm**
Cài đặt Android	Kết nối, đổi mạng và xem dấu hiệu cường độ tín hiệu cơ bản trong hệ thống.	Tự đi thử, ghi nhớ vị trí và suy ra mạng phù hợp với từng hoạt động.
WiFi Analyzer (VREM)	Xem điểm truy cập lân cận, biểu đồ tín hiệu và kênh khi phân tích môi trường Wi-Fi.	Diễn giải thông tin kỹ thuật rồi liên hệ dữ liệu với chỗ ngồi và nhu cầu.
WiFiman (Ubiquiti)	Kiểm tra mạng, tín hiệu và một số chức năng khám phá; một số tính năng bản đồ phụ thuộc thiết bị hỗ trợ.	Xác định chức năng nào chạy trên thiết bị và hệ thống mạng cụ thể; tự so sánh theo mục tiêu.
Speedtest của Ookla	Đo tải xuống, tải lên và độ trễ Internet qua quy trình kiểm tra quen thuộc.	Chạy nhiều lần ở các vị trí, ghi lại kết quả và nhớ điều kiện để so sánh.
Đi thử, hỏi người khác hoặc ghi chú	Linh hoạt, không cần ứng dụng mới và tận dụng kinh nghiệm thực tế.	So sánh có thể chủ quan và khó lặp lại nếu thời điểm, thiết bị hoặc tải mạng đổi.

Bảng 6.2: So sánh tác vụ và công việc còn lại của người dùng

6.2 Khoảng trống có thể thử, chưa phải lợi thế đã chứng minh

Khác biệt giả định của WLO không phải "đo Wi-Fi" nói chung, vì nhiều ứng dụng đã hiển thị tín hiệu hoặc đo Internet. Khoảng trống cần thử là kết hợp tín hiệu trực tiếp khi di chuyển, phép đo ngắn gắn với nhu cầu đã chọn, và cách giữ tên nhiều vị trí trong một phiên. Sự kết hợp chỉ có giá trị nếu người dùng thường phải quyết định giữa các vị trí và hiểu giới hạn của từng chỉ số. Nếu họ chỉ cần biết nơi nào có RSSI cao hơn, giao diện có thể đơn giản hơn điểm tổng. Nếu họ cần biết chất lượng cuộc gọi thật, một lần TCP connect không đủ và sản phẩm cần thay đổi phép đo hoặc hạ mức khẳng định.

WiFi Analyzer có thể phù hợp hơn với người muốn kiểm tra nhiều Access Point hoặc kênh; WLO hiện chỉ đọc mạng điện thoại đang kết nối, nên không nên tuyên bố quét toàn bộ môi trường. Speedtest đo thông lượng Internet trực tiếp hơn LinkSpeed của WLO, nhưng phép đo và tải tạo ra khác nhau. Hai kết quả không phải cùng một đại lượng. WLO cần kiểm tra xem đặt tên và so sánh trong phiên có tạo đủ giá trị để người dùng chấp nhận cấp quyền hay không.

6.3 Kế hoạch xác minh lựa chọn thay thế

Trong phỏng vấn, yêu cầu người tham gia nêu công cụ họ đã dùng gần đây, thao tác và kết quả nào giúp họ quyết định. Có thể cho họ dùng cách hiện tại rồi thử bảng so sánh đơn giản của WLO, giữ cùng thiết bị, mạng và điều kiện đo trong mức có thể. Ghi nhận tính dễ hiểu, thời gian hoàn thành, số lần thử lại và sự khác nhau giữa kết quả với trải nghiệm. Lời khen giao diện không tự nó chứng minh nhu cầu.

7 Đánh giá bằng chứng và quyết định sản phẩm

Bằng chứng hiện có chủ yếu phản ánh việc triển khai. Các quyết định dưới đây giữ nguyên hướng nguyên mẫu để kiểm tra ý tưởng, đồng thời giới hạn những tuyên bố mà tài liệu chưa chứng minh.

Giả định / bằng chứng	**Giới hạn hoặc bằng chứng trái chiều**	**Quyết định**	**Quyết định sản phẩm / thay đổi**
Sinh viên cần trợ giúp chọn vị trí Wi-Fi gần nhau. README nêu sinh viên và nhu cầu học, chơi game, gọi video.	Đây là mô tả của nhóm phát triển; chưa có phỏng vấn, khảo sát hay quan sát người dùng.	Tìm hiểu thêm	Phỏng vấn về những lần gần đây người dùng chọn vị trí do Wi-Fi trước khi xem vấn đề là đã xác thực.
Radar và phép đo một chạm giúp giảm công sức. Ứng dụng có tín hiệu trực tiếp, chọn nhu cầu và màn hình kết quả.	Chưa có quan sát sử dụng hay so sánh quy trình hiện tại. Khoảng chờ cố định là 2,2 giây; ba lần TCP hết thời gian chờ có thể khiến phép đo gần 8,2 giây.	Tìm hiểu thêm	Đo thời gian hoàn thành và mức độ hiểu trong nhiệm vụ có quan sát. Mô tả thời lượng là ước lượng và báo rõ khi phép đo chậm.

Giả định / bằng chứng	Giới hạn hoặc bằng chứng trái chiều	Quyết định	Quyết định sản phẩm / thay đổi
Điểm hiện tại dự báo mức phù hợp theo nhu cầu. Mã kết hợp RSSI, tốc độ liên kết Wi-Fi và độ trễ mở kết nối TCP đến 1.1.1.1:53 theo trọng số.	Kết nối TCP không phải ping ICMP; tốc độ liên kết không phải thông lượng Internet. Ba lần kết nối đến một máy chủ và trọng số chưa kiểm chứng không chứng minh chất lượng ứng dụng.	Điều chỉnh	Gọi đúng tên chỉ số, xem điểm là chỉ báo nguyên mẫu, kiểm tra thứ hạng qua phép đo lặp lại và trải nghiệm thực tế trước khi đưa khuyến nghị chắc chắn.
So sánh vị trí có tên giúp người dùng lựa chọn. Giao diện và ViewModel tô nổi vị trí có điểm cao nhất trong phiên.	Dữ liệu chỉ nằm trong bộ nhớ; chưa có bằng chứng người dùng muốn lưu lâu dài.	Giữ lại	Giữ so sánh trong phiên cho MVP và nói rõ dữ liệu tạm thời. Chỉ xem xét lưu lâu dài nếu người dùng cần.

Kết quả cần tìm hiểu thêm vẫn là quyết định hợp lệ. Không nên diễn giải lại kết quả yếu hoặc chưa rõ để giữ nguyên ý tưởng ban đầu.

7.1 Nhật ký quyết định tạm thời

Quyết định sản phẩm cần phản ánh mức độ bằng chứng, không chỉ việc tính năng đã được lập trình. Các quyết định sau là cách tiếp tục khám phá và có thể đổi sau phỏng vấn hoặc thử nghiệm.

Quyết định	Lý do và mức chắc chắn	Điều kiện xem xét lại
Giữ radar trực tiếp trong nguyên mẫu	Có trong mã và phù hợp tác vụ di chuyển; chưa biết người dùng có cần cập nhật mỗi giây.	Nếu người dùng không nhìn radar hoặc tín hiệu quá nhiễu, giảm tần suất hoặc bỏ khỏi luồng chính.
Giữ ba nhóm nhu cầu để nghiên cứu	Các nhóm khớp tài liệu và trọng số hiện có, nhưng ngưỡng chưa xác nhận.	Nếu người tham gia gộp các nhu cầu hoặc cần mục tiêu khác, sửa danh mục trước khi hiệu chỉnh điểm.
Hiển thị chỉ số thô cùng điểm	Cho thấy căn cứ và giúp kiểm tra trường hợp điểm bất hợp lý.	Nếu chỉ số làm tăng nhầm lẫn, rút gọn giải thích và cho xem chi tiết theo yêu cầu.
Chỉ lưu vị trí trong phiên	ViewModel hiện giữ dữ liệu tạm, không có nhu cầu lưu lâu dài được ghi nhận.	Chỉ xem xét lưu bền vững nếu nhu cầu được xác nhận và có phương án xóa dữ liệu.
Không gọi TCP connect là Ping ICMP	Đây là cách đo có trong mã; Speedtest cũng không được triển khai trong ứng dụng.	Chỉ đổi cách gọi sau khi phép đo được thay đổi và kiểm tra với mã mới.

Bảng 7.2: Nhật ký quyết định và điều kiện cập nhật

7.2 Ngưỡng tiếp tục, điều chỉnh hoặc dừng

Nên tiếp tục thử nguyên mẫu nếu người tham gia kể được tình huống gần đây, cho thấy cách xử lý có chi phí và tự hoàn thành phép so sánh mà không cần giải thích nhiều. Nên điều chỉnh nếu vấn đề có thật nhưng người dùng không hiểu điểm, quyền cản trở lượt thử hoặc họ chỉ cần một chỉ số thay vì quy trình đầy đủ. Nên dừng hoặc chuyển hướng nếu tình huống hiếm, mức ảnh hưởng thấp và lựa chọn sẵn có đã đáp ứng nhu cầu. Đây là quy tắc định tính cho mẫu thăm dò, không phải ngưỡng thống kê đại diện cho toàn bộ sinh viên.

Trước khi dùng điểm tổng để đưa khuyến nghị chắc chắn, nhóm cần kiểm tra độ lặp lại tại cùng vị trí, so sánh thứ hạng giữa vị trí và đối chiếu với tác vụ thực tế. Nếu cùng một vị trí cho điểm dao động lớn hoặc thứ hạng không khớp trải nghiệm, nên giữ giá trị thô, ghi điều kiện và bỏ lời khuyên mạnh. Kết quả nghiên cứu có thể dẫn đến việc loại bỏ điểm tổng; mục tiêu là hỗ trợ quyết định, không phải xác nhận mọi lựa chọn ban đầu.

8 Mô hình kinh doanh

Canvas này mô tả nguyên mẫu miễn phí trong khuôn khổ môn học và các giả định chưa kiểm chứng. Các ô liên kết với nhau: người dùng được đề xuất phải gặp vấn đề, giải pháp phải tạo giá

trị, còn kênh tiếp cận và chỉ số cần giúp kiểm tra giá trị đó.

Vấn đề: Sinh viên có thể không biết vị trí Wi-Fi gần nào phù hợp cho việc học, chơi game hoặc gọi video. Chưa xác thực.	**Giải pháp:** Hiển thị tín hiệu trực tiếp, kiểm tra kết nối ngắn theo nhu cầu đã chọn và so sánh vị trí có tên trong một phiên.	**Giá trị:** Giúp sinh viên lựa chọn vị trí có thêm số liệu tham khảo; không cam kết cải thiện hiệu năng mạng.
Khách hàng / người dùng: Sinh viên đại học dùng Android, di chuyển giữa các vị trí có Wi-Fi để học hoặc gọi video. Đây là phân khúc giả định.	**Lợi thế:** Quy trình gọn kết hợp tín hiệu hiện tại, phép đo theo nhu cầu và so sánh trong phiên. Tính khác biệt và hữu ích chưa được chứng minh.	**Chỉ số:** Tần suất gặp vấn đề qua phỏng vấn; tỷ lệ và thời gian hoàn thành nhiệm vụ quan sát; mức độ hiểu giới hạn chỉ số; tính nhất quán phép đo lặp; tỷ lệ cấp quyền.
Kênh: Trình bày trong môn học; sau khi kiểm chứng có thể thử tiếp cận nhóm sinh viên trong trường hoặc phát hành bản Android thử nghiệm. Độ phủ và mức sử dụng chưa biết.	**Chi phí:** Thời gian phát triển, kiểm tra trên thiết bị Android, tuyển người tham gia và công sức phát hành nếu có. Thiết kế hiện tại không cần máy chủ hay lưu trữ đám mây.	**Doanh thu:** Không có trong MVP môn học. Mô hình thu phí cho trường hoặc cá nhân trong tương lai cần bằng chứng riêng về giá trị, mức sẵn sàng chi trả và khả năng phân phối.

Bảng 8.1: Canvas kinh doanh 3×3 đang xây dựng; các giả định được ghi rõ

Vấn đề giả định quyết định phân khúc sinh viên và kênh tiếp cận. Lợi thế hiện tại chỉ là giả thuyết sản phẩm, chưa phải lợi thế cạnh tranh đã chứng minh. Tỷ lệ hoàn thành, mức độ tin cậy và tính lặp lại cần quyết định liệu sản phẩm có đủ giá trị cho mô hình doanh thu sau này hay không.

8.1 Giải thích các khối của Canvas

Phân khúc và người sử dụng. Người dùng đề xuất là sinh viên dùng Android và Wi-Fi ở nơi có thể di chuyển giữa các vị trí. Đây là phân khúc để bắt đầu khám phá vì nhóm đã chọn bối cảnh học tập, không phải kết quả phân tích thị trường. Người dùng ở ký túc xá, thư viện, phòng trọ hoặc nhà riêng có thể có hành vi khác nhau; nghiên cứu cần xác định bối cảnh nào đáng tập trung.

Công việc và vấn đề. Công việc cần hoàn thành không phải "xem mọi thông tin Wi-Fi", mà là chọn chỗ phù hợp hơn cho hoạt động cụ thể. Tín hiệu yếu, độ trễ cao, mất kết nối và thiếu cách so sánh là những vấn đề khác nhau. RSSI cao vẫn có thể đi kèm trải nghiệm kém nếu mạng bận hoặc đường truyền Internet gặp sự cố.

Giải pháp và giá trị. WLO cung cấp radar của kết nối hiện tại, lựa chọn nhu cầu, phép đo

TCP ngắn và so sánh trong phiên. Giá trị giả định là giảm công ghi nhớ, không phải tăng tốc độ đường truyền, chuyển Access Point hay đảm bảo chất lượng của một trò chơi hoặc nền tảng gọi video.

Kênh và quan hệ với người dùng. Kênh trước mắt là trình diễn và thử nghiệm với sinh viên trong môn học. Phát hành trên cửa hàng ứng dụng, giới thiệu qua trường hoặc nhóm sinh viên là giả thuyết tương lai. Mức sẵn sàng cài đặt, niềm tin với quyền vị trí và nhu cầu quay lại chưa được đo.

Chi phí, doanh thu và người trả tiền. Chi phí gồm công sức phát triển, duy trì tương thích Android và kiểm tra thiết bị. Kiến trúc hiện không có máy chủ lưu lịch sử, nhưng phép đo vẫn kết nối tới máy chủ ngoài. MVP không có doanh thu. Trường học hoặc đơn vị quản lý khu học tập chỉ là người trả tiền tiềm năng để nghiên cứu sau, không phải khách hàng đã xác nhận.

8.2 Chỉ số kiểm tra tính khả thi

Ở giai đoạn khám phá, chỉ số phù hợp là chỉ số học tập: số người kể sự việc gần đây; tỷ lệ hoàn thành tác vụ không cần trợ giúp; thời gian hoàn thành; tỷ lệ hiểu đúng khác biệt giữa RSSI, LinkSpeed và độ trễ TCP; số lượt phép đo lỗi; và số người nói kết quả đã thay đổi quyết định. Đây là thống kê mô tả mẫu thử, không đại diện cho toàn bộ người dùng. Sau khi xác thực vấn đề mới cân nhắc mức sử dụng lặp lại hoặc sẵn lòng chi trả.

8.3 Giả định kinh doanh cần kiểm chứng riêng

Ngay cả khi một số sinh viên thấy công cụ hữu ích, điều đó chưa chứng minh mô hình thu phí khả thi. Nhóm cần tách câu hỏi ai hưởng lợi, ai quyết định mua và ai chịu chi phí triển khai hoặc hỗ trợ. Với sản phẩm miễn phí cho cá nhân, phân phối và duy trì ứng dụng vẫn cần nguồn lực. Với mô hình cho trường, nhu cầu quản lý mạng của trường có thể khác nhu cầu chọn chỗ của sinh viên. Không nên đưa quảng cáo, thuê bao hoặc phân tích dữ liệu vào MVP trước khi lợi ích và tác động riêng tư được đánh giá.

9 Phạm vi và ưu tiên MVP

MVP kiểm tra có trọng tâm việc sinh viên dùng số liệu Wi-Fi trên thiết bị để so sánh hai vị trí gần nhau cho nhu cầu đã chọn hay không. Điểm số chỉ là chỉ báo của nguyên mẫu, không bảo đảm chất lượng thực tế khi chơi game, tải tệp hoặc gọi video.

- **Mục tiêu chính của người dùng:** chọn vị trí gần phù hợp hơn cho một nhu cầu Wi-Fi cụ thể.

- **Luồng giá trị cốt lõi:** mở radar; xác nhận Wi-Fi và quyền cần thiết; di chuyển giữa các vị trí trong lúc quan sát tín hiệu; chọn nhu cầu; chạy phép đo ngắn; xem chỉ số và giới hạn; tùy chọn đặt tên rồi so sánh vị trí trong phiên hiện tại.
- **Tính năng tối thiểu:** trạng thái Wi-Fi; RSSI trực tiếp và thông tin liên kết cơ bản; chọn chơi game, học/tải tệp hoặc gọi video; kiểm tra kết nối TCP ngắn; điểm tổng hợp có giải thích; trạng thái thiếu quyền hoặc mất kết nối; lưu và so sánh tạm thời trong phiên.
- **Tính năng chủ động loại khỏi phạm vi:** cấu hình bộ định tuyến, tự chuyển điểm truy cập hoặc kênh, bản đồ nhiệt mặt bằng, tài khoản và đồng bộ đám mây, lịch sử lâu dài, chia sẻ xã hội, đo đầy đủ thông lượng Internet và tuyên bố điểm số bảo đảm hiệu năng ứng dụng.
- **Rủi ro và giả định chưa giải quyết:** nhu cầu chưa xác thực; quyền Android thay đổi theo phiên bản; tín hiệu dao động; một máy chủ và mẫu ngắn có thể không phản ánh tải mạng; trọng số và ngưỡng chưa dựa trên kết quả sử dụng thực tế.

Các khoảng chờ cố định của giao diện tổng cộng khoảng 2,2 giây. Phép đo có thể thực hiện tối đa ba lần kết nối TCP tuần tự, mỗi lần chờ tối đa hai giây; vì vậy tổng thời gian có thể gần 8,2 giây, chưa tính trễ lập lịch. Thời gian thực tế tùy mạng; không nên cam kết hoàn tất chính xác trong ba giây.

Mức ưu tiên	Tính năng ứng viên	Quyết định / lý do
Tác động cao / công sức thấp	RSSI trực tiếp, trạng thái kết nối Wi-Fi, chọn nhu cầu, so sánh vị trí đã đặt tên	Đưa vào MVP. Các chức năng này tạo luồng chọn vị trí cốt lõi và đã có trong nguyên mẫu. Cần kiểm tra người dùng có hiểu kết quả không.
Tác động cao / công sức cao	Quyền trên nhiều phiên bản Android; tính lặp lại và mức liên quan của phép đo, điểm số	Hoàn thiện tương thích cần thiết cho thiết bị hỗ trợ. Chưa mở rộng hiệu chỉnh điểm cho đến khi phỏng vấn và thử thực địa xác nhận vấn đề đáng giải quyết.
Tác động thấp / công sức thấp	Xuất hoặc chia sẻ ảnh chụp kết quả	Để sau. Không cần cho so sánh trong một phiên và chưa có bằng chứng người dùng cần.
Tác động thấp / công sức cao	Bản đồ nhiệt, lịch sử đám mây, tài khoản, điều khiển bộ định tuyến hoặc tối ưu mạng tự động	Loại khỏi MVP. Các chức năng này tăng phạm vi, rủi ro riêng tư hoặc phụ thuộc phần cứng nhưng không kiểm tra giả định chính.

Bảng 9.1: Ma trận tác động – công sức cho MVP đề xuất

9.1 Kiến trúc luồng MVP hiện có

Luồng chính đi qua các lớp đã có trong mã. Radar nhận trạng thái từ `LiveRadarViewModel`; `StreamLiveWifiUseCase` lấy dữ liệu qua `WifiRepository`; repository kết hợp `WifiScanner` và `PermissionHelper`. Khi đo, `MeasureViewModel` gọi `PerformBenchmarkUseCase`, rồi `CalculateScoreUseCa` tạo `LocationScore` cho màn hình kết quả. Các vị trí có tên được giữ trong state của ViewModel, không lưu vào cơ sở dữ liệu.

Bước	**Dữ liệu / thành phần**	**Điều kiện sử dụng được**
Xác nhận kết nối	Trạng thái Wi-Fi, quyền vị trí, Nearby Wi-Fi và dịch vụ vị trí.	Báo riêng điều kiện thiếu; không coi dữ liệu mặc định là phép đo.
Quan sát tại chỗ	RSSI, LinkSpeed, tần số và SSID/BSSID nếu hệ điều hành cung cấp.	Ghi đơn vị; làm rõ radar chỉ theo dõi mạng đang kết nối.
Chọn nhu cầu và đo	Một trong ba nhu cầu; ba lượt TCP connect tới `1.1.1.1:53`.	Gọi đúng tên phép đo; có trạng thái lỗi/chậm; không gọi là ping trò chơi.
Xem điểm	Điểm tổng, điểm thành phần, thông tin thô và lời khuyên.	Nêu rõ điểm là chỉ báo nguyên mẫu và cho thấy căn cứ tạo điểm.
Lưu và so sánh	Tên vị trí và `LocationScore` trong phiên.	Lưu, xóa, so sánh; nêu dữ liệu chỉ tồn tại tạm thời.

Bảng 9.2: Các thành phần tối thiểu của luồng MVP

9.2 Điều kiện chấp nhận cho phiên bản thử nghiệm

Trước khi thử với người tham gia, nhóm cần xác nhận trên thiết bị mục tiêu rằng ứng dụng báo khi chưa có Wi-Fi; quyền và dịch vụ vị trí dễ hiểu; RSSI cập nhật khi người dùng di chuyển; phép đo thành công hiển thị dữ liệu thô và đơn vị; lỗi TCP không được mô tả như chất lượng tốt; người dùng lưu được hai vị trí, đặt tên và xóa; và danh sách tạm thời được giải thích. Đây là tiêu chí đề xuất, không phải khẳng định đã thử trên máy thật.

9.3 Rủi ro phạm vi và trình tự ưu tiên

Nên xác minh quyền, trạng thái lỗi và cách gọi phép đo trước khi đầu tư vào bản đồ, lịch sử dài hạn hay hiệu chỉnh nâng cao. Phần đo hiện có ba lượt kết nối TCP tuần tự, mỗi lượt chờ tối đa hai giây; riêng phần này có thể mất sáu giây. Cộng các khoảng chờ giao diện 1,0 + 0,8 + 0,4 giây, tổng có thể xấp xỉ 8,2 giây trong trường hợp các lượt đều hết thời gian chờ, chưa kể thời gian xử lý. Nhãn "3 giây" vì vậy là mục tiêu hoặc animation, không phải bảo đảm hoàn tất.

Đổi kênh, chọn router, bản đồ nhiệt, tài khoản, đồng bộ đám mây và lịch sử dài hạn được loại khỏi MVP vì không kiểm tra giả định cốt lõi, đồng thời tăng phạm vi, dữ liệu lưu trữ hoặc số thiết bị cần kiểm thử. Chỉ đưa chúng trở lại khi nghiên cứu cho thấy cần để hoàn thành một tác vụ.

10 Câu chuyện người dùng

Mỗi câu chuyện được nối với chức năng đã có hoặc nhu cầu còn cần kiểm chứng. Tiêu chí chấp nhận mô tả hành vi quan sát được, không hàm ý điểm số bảo đảm chất lượng mạng.

Câu chuyện người dùng	**Bằng chứng / nhu cầu**	**Tính năng MVP / tiêu chí chấp nhận**
Là sinh viên, tôi muốn thấy tín hiệu Wi-Fi thay đổi khi di chuyển để nhận biết vị trí tiềm năng mà không phải liên tục bắt đầu phép đo.	Nguyên mẫu lấy mẫu thông tin Wi-Fi khoảng mỗi giây; cần quan sát để xác nhận việc này giảm thao tác.	Radar hiển thị RSSI và trạng thái kết nối. Chỉ số cập nhật khi màn hình hoạt động và báo rõ khi mất Wi-Fi hoặc không có dữ liệu.
Là sinh viên, tôi muốn chọn chơi game, học/tải tệp hoặc gọi video trước khi kiểm tra để xem đánh giá gắn với nhu cầu của mình.	Mã có ba nhu cầu và trọng số; mức phù hợp cùng trọng số chưa được xác thực.	Kết quả nêu nhu cầu đã chọn, điểm và chỉ số thành phần. Giải thích độ trễ TCP và tốc độ liên kết chỉ là chỉ báo, không phải cam kết hay thông lượng.
Là sinh viên, tôi muốn đặt tên và so sánh vị trí vừa kiểm tra để nhớ vị trí nào có điểm cao hơn trong phiên này.	Giao diện và ViewModel hỗ trợ vị trí có tên trong bộ nhớ; nhu cầu so sánh chưa xác thực.	Lưu kết quả với tên, hiện danh sách trong phiên, đánh dấu điểm cao nhất và cho phép xóa. Nêu rõ danh sách chỉ tồn tại tạm thời.
Là sinh viên, tôi muốn được hướng dẫn khi không đọc được thông tin Wi-Fi để biết có nên cấp quyền hoặc đổi cài đặt.	Manifest và tiện ích cài đặt đã có; cần kiểm tra thực tế việc cấp quyền trên Android.	Giải thích điều kiện còn thiếu và mở phần cài đặt phù hợp. Khi quay lại, làm mới trạng thái; không coi dữ liệu thiếu là phép đo hợp lệ.

Câu chuyện người dùng	Bằng chứng / nhu cầu	Tính năng MVP / tiêu chí chấp nhận
Là sinh viên, tôi muốn xem giá trị thô và trạng thái phép đo để tự đánh giá mức tin cậy của kết quả.	Giao diện có chỉ số; mẫu ngắn và kết nối TCP đến một máy chủ giới hạn độ tin cậy.	Hiển thị RSSI, tốc độ liên kết, độ trễ kết nối và trạng thái lỗi/mất gói bên cạnh điểm; không gọi phép đo TCP là ping ICMP hoặc tốc độ liên kết là tốc độ Internet.

Mạch truy vết là Bằng chứng hoặc giả thuyết → Nhu cầu người dùng → Yêu cầu → Câu chuyện người dùng → Tính năng MVP. Liên kết đầu tiên vẫn là giả thuyết cho đến khi hoàn thành nghiên cứu người dùng.

10.1 Tiêu chí chấp nhận chi tiết

Các tiêu chí dưới đây chuyển câu chuyện thành hành vi có thể quan sát. Đây là yêu cầu đề xuất cho MVP; cần phân biệt với nội dung đã được kiểm thử trên thiết bị thật.

1. **US-01 – Quan sát tín hiệu:** Khi điện thoại kết nối Wi-Fi và quyền sẵn sàng, radar hiển thị RSSI kèm dBm và trạng thái kết nối. Khi màn hình hoạt động, dữ liệu làm mới khoảng mỗi giây. Khi Wi-Fi ngắt hoặc dữ liệu không khả dụng, giao diện báo rõ thay vì coi giá trị mặc định là phép đo yếu.

2. **US-02 – Đo theo nhu cầu:** Khi chọn Gaming, Study/Download hoặc Video Call rồi đo, kết quả giữ loại nhu cầu, điểm tổng, chỉ số thô và điểm thành phần. Màn hình gọi là độ trễ kết nối TCP, không gọi là ping ICMP; LinkSpeed được ghi là tốc độ liên kết Wi-Fi.

3. **US-03 – So sánh vị trí:** Người dùng có thể nhập tên hoặc nhận tên mặc định nếu để trống. Danh sách trong phiên sắp xếp theo điểm, đánh dấu điểm cao nhất khi có từ hai vị trí và cho phép xóa mục. Giao diện nêu dữ liệu chỉ tồn tại trong phiên.

4. **US-04 – Khắc phục quyền:** Khi thiếu quyền hoặc dịch vụ vị trí, giao diện nêu điều kiện còn thiếu và đường dẫn cài đặt phù hợp. Khi quay lại, trạng thái được kiểm tra lại trước khi đo. Nếu quyền vẫn thiếu, dữ liệu không được trình bày là hợp lệ.

5. **US-05 – Hiểu giới hạn:** Khi TCP thất bại, màn hình báo lỗi kết nối và không khẳng định chất lượng trò chơi, tải tệp hay cuộc gọi. Khi thành công, người dùng vẫn thấy giá trị thô bên cạnh điểm.

10.2 Ưu tiên và phụ thuộc giữa các câu chuyện

US-01 và US-04 là nền tảng vì nếu dữ liệu Wi-Fi không đọc được thì luồng sau thất bại. US-02 phụ thuộc vào kết nối Internet và cần hiển thị lỗi. US-05 là yêu cầu xuyên suốt để hạn chế diễn giải quá mức. US-03 có thể kiểm tra sau phép đo cơ bản; đây là chức năng phân biệt quy trình so sánh trong phiên với việc chỉ đo một lần.

Mã	Ưu tiên thử	Bằng chứng cần ghi
US-01	Trước tiên	Đọc được dữ liệu trên thiết bị; người dùng hiểu dBm và trạng thái mất kết nối.
US-04	Trước tiên	Xác định được điều kiện thiếu; người dùng tự quay lại luồng sau khi cấp quyền.
US-02	Tiếp theo	Thời lượng, lỗi và mức độ hiểu chỉ số sau phép đo.
US-05	Cùng US-02	Người tham gia phân biệt lỗi kết nối với kết quả mạng bình thường.
US-03	Sau phép đo	Lưu, đặt tên, xóa và so sánh được ít nhất hai vị trí.

Bảng 10.2: Thứ tự kiểm tra và dữ liệu cần quan sát

11 Luồng người dùng trọng yếu

Các luồng mô tả hành vi MVP dự kiến và giới hạn nguyên mẫu hiện tại; đây chưa phải thiết kế màn hình hoàn chỉnh.

11.1 Luồng 1: So sánh vị trí Wi-Fi theo nhu cầu

1. **Bắt đầu:** sinh viên mở WLO khi đang kết nối với mạng Wi-Fi cần đánh giá.
2. **Thao tác:** xem RSSI và thông tin kết nối trực tiếp; di chuyển đến vị trí cần thử; chọn chơi game, học/tải tệp hoặc gọi video; bắt đầu phép đo; xem giá trị thô, điểm và khuyến nghị.
3. **Quyết định / nhánh thay thế:** nếu tín hiệu có vẻ phù hợp, lưu kết quả với tên vị trí. Nếu chưa phù hợp, di chuyển và đo lại. Sau khi lưu từ hai vị trí, mở bảng so sánh và xem điểm hiển thị.
4. **Kết quả mong đợi:** sinh viên có so sánh các vị trí đã đặt tên trong phiên để tham khảo khi chọn chỗ. Điểm chỉ phản ánh chỉ số của nguyên mẫu, không bảo đảm trải nghiệm thực tế.
5. **Lỗi hoặc khôi phục:** nếu Wi-Fi ngắt, quay lại radar và kết nối lại. Nếu không truy cập được máy chủ TCP, mã hiện tại có thể trả điểm thấp kèm thông báo lỗi kết nối thay vì mở luồng thử lại riêng; cần báo phép đo thất bại và không trình bày như thứ hạng hợp lệ.

11.2 Luồng 2: Khắc phục thiếu quyền hoặc mất Wi-Fi

1. **Bắt đầu:** sinh viên mở radar khi thiếu quyền cần thiết, dịch vụ vị trí tắt hoặc chưa kết nối Wi-Fi.
2. **Thao tác:** đọc cảnh báo; mở cài đặt hệ thống theo nút hướng dẫn nếu thiếu quyền hoặc dịch vụ vị trí; quay lại WLO; kết nối Wi-Fi nếu đang tắt.
3. **Quyết định / nhánh thay thế:** khi quay lại từ cài đặt, ứng dụng làm mới trạng thái quyền và dịch vụ. Nếu điều kiện đã đủ, tiếp tục dùng radar. Nếu Wi-Fi đang tắt, nút kiểm tra chỉ khả dụng sau khi kết nối lại.
4. **Kết quả mong đợi:** sinh viên hiểu điều gì đang chặn phép đo và có thể tiếp tục sau khi khắc phục.
5. **Lỗi hoặc khôi phục:** nếu quyền vẫn bị từ chối hoặc không có tín hiệu, giữ cảnh báo và giải thích giới hạn. Không coi RSSI bị thiếu là tín hiệu yếu có ý nghĩa. Cần kiểm tra lời nhắc và quy trình quay lại trên từng phiên bản Android hỗ trợ.

11.3 Luồng 3: Lưu, so sánh và xóa vị trí

1. **Bắt đầu:** người dùng đã hoàn tất ít nhất một lượt đo và đang ở màn hình kết quả.
2. **Lưu:** chọn lưu, nhập tên như "Bàn học" hoặc để trống để ứng dụng tạo tên mặc định.
3. **Đo tiếp:** quay lại radar, đi tới vị trí kế tiếp và thực hiện lượt đo với cùng nhu cầu.
4. **So sánh:** mở bảng so sánh, xem tên, điểm và thông số thô được sắp xếp theo điểm giảm dần.
5. **Quyết định:** xem điểm cao nhất như gợi ý, đồng thời cân nhắc các chỉ số và nhu cầu đã chọn.
6. **Xóa / kết thúc:** xóa mục nhập sai; danh sách rỗng có trạng thái thông báo. Dữ liệu chỉ ở bộ nhớ phiên và không được hứa hẹn còn sau khi phiên ứng dụng kết thúc.

11.4 Nhánh lỗi và cách phục hồi

Tình trạng	Phản hồi cần có	Cách tiếp tục an toàn
Chưa kết nối Wi-Fi	Nêu rõ chưa thể đo theo vị trí; vô hiệu hóa nút đo.	Kết nối Wi-Fi trong cài đặt rồi đọc lại trạng thái.

Tình trạng	Phản hồi cần có	Cách tiếp tục an toàn
Thiếu quyền hoặc dịch vụ vị trí	Chỉ ra điều kiện thiếu; không coi RSSI mặc định là dữ liệu thật.	Mở cài đặt; khi quay lại làm mới trạng thái trước khi đo.
Wi-Fi có nhưng TCP thất bại	Báo lần mở kết nối thất bại, không diễn giải như ping trò chơi.	Cho phép thử lại sau khi kiểm tra Internet; ghi lỗi riêng với thành công.
Lượt đo chậm	Không cam kết luôn hoàn tất trong ba giây.	Hiện trạng thái đang chờ và tránh tạo lượt đo chồng lấn.
Một vị trí hoặc điểm bằng nhau	Không gắn nhãn "Tốt nhất" khi chưa có đối thủ hoặc có đồng hạng.	Chỉ đánh dấu khi có ít nhất hai mục; giải thích trường hợp bằng điểm.

11.5 Điều kiện so sánh có ý nghĩa

Trước khi so sánh, người dùng nên giữ nguyên điện thoại và mạng Wi-Fi; nếu thiết bị hoặc mạng đổi giữa các lượt thì điều kiện không còn tương đương. Nên đo liên tiếp trong khoảng thời gian gần nhau và tránh cố ý tải dữ liệu lớn ở một vị trí nhưng không làm tương tự ở vị trí khác. Đây là hướng dẫn cho thử nghiệm có kiểm soát; mã hiện chưa lưu thời điểm, tải mạng hay tọa độ.

Trong buổi thử, quan sát người dùng có đọc cảnh báo, đặt tên nhận biết được và chọn vị trí nào sau khi xem cả điểm tổng lẫn dữ liệu thô. Nếu họ chỉ nhìn huy hiệu "Tốt nhất", cần kiểm tra xem xếp hạng có làm họ tin quá mức vào một mẫu đo ngắn không.

12 Nền tảng dự án

Thư mục có mã nguồn Android, tài liệu nội bộ và một địa chỉ GitHub remote được cấu hình. Chưa có liên kết bảng dự án hoặc trang nộp bài công khai. Remote không xác nhận chủ sở hữu là Organization hoặc kho mã có thể truy cập công khai.

- **GitHub Organization:** remote của kho mã là https://github.com/RuMeoDiNhau/Mobile_Wifi_Optimizer; chưa xác minh RuMeoDiNhau là Organization hay tài khoản cá nhân.
- **GitHub Project:** không tìm thấy liên kết bảng công việc trong các tệp được cung cấp.
- **Thành viên nhóm:** trang bìa ghi nhóm Mobile Legend và ba thành viên đã cung cấp tên, MSSV; hai thành viên còn lại sẽ được bổ sung. Vai trò và trạng thái lời mời chưa được xác

nhận.

- **Quy trình:** đề xuất Chờ xử lý → Việc cần làm → Đang thực hiện → Chờ duyệt → Hoàn tất. Chưa xác minh bảng công việc đang hoạt động.
- **Tài liệu / Wiki:** tài liệu nội bộ nằm trong thư mục ứng dụng Android, gồm README, mô tả tính năng, lược đồ dữ liệu, kế hoạch và ghi chú triển khai, hướng dẫn người dùng và tài liệu kiểm thử. Chưa có liên kết Wiki trực tuyến.
- **Trang dự án công khai để nộp:** URL remote là đầu mối dự án hiện có; chưa xác minh quyền truy cập công khai. Nếu kho được công khai, dùng README làm trang chính và dẫn đến báo cáo, bằng chứng nghiên cứu, bảng dự án và tài liệu kỹ thuật.

STT	Họ và tên	MSSV
1	NưaSong Minh Luân	2311987
2	Nguyễn Thị Kim Loan	2311883
3	Nguyễn Hoàng Nhật Thiên	2313217
4	Cập nhật sau	Cập nhật sau
5	Cập nhật sau	Cập nhật sau

Bảng 12.1: Danh sách thành viên hiện có theo thông tin nhóm cung cấp

Cột mốc	Sản phẩm bàn giao	Người phụ trách	Trạng thái / hạn dự kiến
Khám phá	Phỏng vấn về sự việc gần đây; tổng hợp bằng chứng và giới hạn.	Phụ trách sản phẩm/nghiên cứu; nhóm cần chỉ định người cụ thể.	Chưa có ghi nhận đã bắt đầu; nhóm cần đặt hạn.
Quyết định sản phẩm	Quyết định giữ, thu hẹp hay loại bỏ vấn đề chọn vị trí Wi-Fi; ghi lại bằng chứng làm căn cứ.	Phụ trách sản phẩm/nghiên cứu cùng cả nhóm.	Chờ bằng chứng người dùng; lên lịch sau khám phá.
Lập kế hoạch MVP	Tạo bảng công việc từ kế hoạch truy vết; kiểm tra quyền, tên phép đo, giới hạn điểm và luồng so sánh trên thiết bị mục tiêu.	Phụ trách Android; nhóm cần chỉ định người cụ thể.	Đã có mã nguyên mẫu; chưa có bảng, người phụ trách, kết quả thử thiết bị hoặc ngày hạn.

Bảng 12.2: Các cột mốc ban đầu và trạng thái thể hiện trong hồ sơ hiện có

Trước khi nộp, nhóm cần xác nhận loại tài khoản GitHub, bổ sung bảng công việc và trang dự án công khai nếu bài tập yêu cầu, cập nhật hai thành viên còn lại, rồi gán người phụ trách cụ thể cho từng cột mốc. Báo cáo này không khẳng định các tài nguyên bên ngoài đó đã tồn tại.

12.1 Kiến trúc và tài sản kỹ thuật

Mã nguồn chia thành các lớp giúp truy vết tính năng từ dữ liệu đến giao diện, thay vì mô tả ứng dụng như một hộp đen.

Lớp	Thành phần trong mã	Trách nhiệm
Core	`PermissionHelper`, `PingTester`	Kiểm tra quyền/trạng thái vị trí; đo thời gian mở TCP có timeout.
Data	`WifiScanner`, `WifiRepositoryImpl`, model dữ liệu	Đọc thông tin Wi-Fi hiện tại, phát luồng mỗi giây và gom nguồn dữ liệu.
Domain	Repository interface, use case, mô hình nhu cầu và điểm	Tách quy trình đo, chuẩn hóa chỉ số và tính điểm theo nhu cầu.
Presentation	ViewModel, Compose screens, component, navigation	Quản lý trạng thái radar/đo/kết quả, tiến trình và lịch sử phiên.
Kiểm thử	Bốn nhóm test JVM hiện diện trong thư mục	Kiểm tra trọng số, tính điểm, một số lỗi mạng và lưu lịch sử phiên.

Bảng 12.3: Bản đồ tài sản kỹ thuật hiện có

Ngoài mã, thư mục có README, tài liệu tính năng, lộ trình triển khai, ghi chú kỹ thuật, lược đồ dữ liệu, hướng dẫn sử dụng, đặc tả test và hướng dẫn xác minh. Một số tài liệu nêu trạng thái dự kiến hoặc tiêu chí kiểm thử, không phải kết quả quan sát. Hồ sơ không có biên bản hoặc ảnh chụp xác nhận kịch bản đã chạy trên thiết bị thật.

12.2 Quản lý công việc đề xuất

Do chưa có URL GitHub Project hoặc bảng công việc trong hồ sơ, nhóm có thể tạo bảng theo các cột dưới đây. Đây là quy trình đề xuất, không phải bảng đã được xác nhận tồn tại.

- **Backlog:** giả thuyết, lỗi và câu hỏi cần trả lời; mỗi thẻ có mục tiêu.
- **Ready:** việc có người nhận, phạm vi, phụ thuộc và cách xác minh.
- **In progress:** đang thực hiện; giới hạn việc song song để phối hợp.
- **Review / Verify:** cần người khác xem lại mã, nội dung hoặc kết quả thiết bị.
- **Done:** tiêu chí đã đạt và có liên kết tới mã, ghi chú, bằng chứng hoặc quyết định.

Mỗi issue nên nối với một dòng trong kế hoạch truy vết và ghi rõ trạng thái "đề xuất", "đang làm" hay "đã xác minh". Cách này tránh nhầm tính năng có trong mã với tính năng đã được xác nhận là hữu ích. Nhóm cần tự chỉ định người chịu trách nhiệm, hạn và quyền truy cập trước khi đưa bảng vào bản nộp.

13 Kế hoạch dự án và truy vết

Công việc giai đoạn tiếp theo cần nối từng nhiệm vụ triển khai với bằng chứng hoặc giả thuyết được ghi rõ. Bốn dòng đầu bao phủ luồng nguyên mẫu; dòng nghiên cứu kiểm tra xem luồng đó có giải quyết vấn đề thật hay không.

Bằng chứng → Nhu cầu người dùng → Yêu cầu → Câu chuyện người dùng → Tính năng MVP → Luồng người dùng → Nhiệm vụ phát triển

Tính năng MVP	**Câu chuyện / luồng liên quan**	**Nhiệm vụ dự án**	**Phụ trách / cột mốc**
Radar Wi-Fi trực tiếp	Câu chuyện: xem tín hiệu khi di chuyển. Luồng 1.	Kiểm tra cập nhật RSSI, trạng thái mất Wi-Fi và khả năng đọc chỉ số trên thiết bị Android hỗ trợ; ghi lại giới hạn quan sát được.	Phụ trách Android; xác minh MVP.
Chọn nhu cầu và đo chuẩn	Câu chuyện: đánh giá vị trí theo nhu cầu. Luồng 1.	Gọi đúng tên độ trễ TCP; hiển thị lỗi; so sánh phép đo lặp lại với trải nghiệm thực tế trước khi sửa trọng số hoặc ngưỡng.	Phụ trách nghiệp vụ/chấm điểm; quyết định sản phẩm.
So sánh trong phiên	Câu chuyện: đặt tên và so sánh vị trí. Luồng 1.	Thử lưu, xóa và so sánh ít nhất hai kết quả có tên; xác nhận người dùng hiểu dữ liệu tạm thời trong phiên.	Phụ trách giao diện; xác minh MVP.

Tính năng MVP	Câu chuyện / luồng liên quan	Nhiệm vụ dự án	Phụ trách / cột mốc
Khôi phục quyền và kết nối	Câu chuyện: hiểu lý do thiếu dữ liệu. Luồng 2.	Thử quyền, dịch vụ vị trí và Wi-Fi tắt trên phạm vi hệ điều hành hỗ trợ; ghi nhận trạng thái có cập nhật khi quay lại từ cài đặt không.	Phụ trách Android; xác minh nền tảng.
Vấn đề và nhu cầu đã xác thực	Tất cả câu chuyện; thử hai luồng với người tham gia.	Tuyển mẫu thăm dò đã đề xuất, phỏng vấn về sự việc gần đây và quan sát so sánh nguyên mẫu trước khi đưa ra tuyên bố sản phẩm.	Phụ trách sản phẩm/nghiên cứu; cột mốc khám phá.

Các vai trò được ghi theo chức năng vì nhóm mới cung cấp tên và MSSV của ba thành viên, chưa phân công nhiệm vụ cá nhân; hai thành viên còn lại sẽ được bổ sung. Khi tạo GitHub Project, cần gán người cụ thể, hạn hoàn thành và liên kết issue cho từng dòng. Bài tập hiện tại tập trung vào khám phá, bằng chứng, quyết định sản phẩm và nền tảng dự án; thiết kế giao diện hoàn chỉnh, triển khai toàn bộ ứng dụng, backend và phát hành chính thức nằm ngoài phạm vi này trừ khi bài tập sau yêu cầu.

13.1 Ma trận truy vết mở rộng

Các mã bằng chứng dưới đây là nhãn nội bộ: E1 là mô tả sản phẩm trong README/tài liệu tính năng; E2 là mã radar và đo; E3 là tài liệu và mã tính điểm; E4 là hướng dẫn, đặc tả và mã test; E5 là khoảng trống nghiên cứu người dùng. E1–E4 cho biết tài sản hoặc kế hoạch kỹ thuật; E5 nhắc rằng nhu cầu vẫn chưa được xác nhận.

Bằng chứng / giả thuyết	Nhu cầu	Câu chuyện / tính năng	Nhiệm vụ	Cách xác minh
E1, E5: sinh viên có thể khó chọn vị trí; chưa có phỏng vấn.	Biết vấn đề có xảy ra gần đây và ảnh hưởng thế nào.	Nghiên cứu vấn đề trước khi chốt phân khúc.	Phỏng vấn về sự việc, giải pháp và chi phí gián đoạn.	Ghi chú ẩn danh và bằng chứng ủng hộ/phản bác.
E2: mã phát dữ liệu Wi-Fi hiện tại mỗi giây.	Nhìn thay đổi tín hiệu khi đi giữa các chỗ.	US-01, radar trực tiếp.	Kiểm tra quyền, mất Wi-Fi và RSSI trên Android mục tiêu.	Ghi thiết bị, phiên bản, dữ liệu và trạng thái lỗi.
E2, E3: ba lượt TCP và điểm theo nhu cầu.	Có chỉ báo nhanh cho vị trí vừa đo.	US-02/US-05, đo và giải thích.	Kiểm tra timeout, đo lặp và đối chiếu với tác vụ.	Ghi thời lượng, lỗi, biến thiên, mức hiểu.
E3: trọng số và ngưỡng định nghĩa trong mã.	Hiểu vì sao một vị trí có điểm cao.	Hiển thị điểm thành phần và dữ liệu thô.	Đánh giá thứ hạng; chưa hiệu chỉnh trước khi có dữ liệu.	Người dùng giải thích được căn cứ và giới hạn.
E2: vị trí giữ trong state của ViewModel.	Nhớ vị trí đã đo trong cùng phiên.	US-03, lịch sử và so sánh.	Thử lưu, đặt tên, đồng hạng, xóa, danh sách trống.	Quan sát tìm đúng vị trí và hiểu dữ liệu tạm thời.
E4: có test JVM, không có kết quả thử máy thật.	Tin cậy luồng quyền và thiết bị đích.	US-04, xử lý quyền/kết nối.	Thử GPS, Wi-Fi, từ chối quyền và timeout trên máy.	Ghi hệ điều hành, bước thử, kết quả và lỗi.

13.2 Trình tự công việc và cổng quyết định

1. **Chốt hồ sơ:** xác minh đủ năm thành viên, quyền truy cập kho, loại tài khoản GitHub và nơi lưu báo cáo. Chỉ điền liên kết bảng dự án sau khi xác nhận.

2. **Khám phá vấn đề:** phỏng vấn thăm dò, tổng hợp sự việc, hành vi và giải pháp thay thế.

Quyết định tiếp tục, thu hẹp hay dừng hướng chọn vị trí.

3. **Kiểm tra khả dụng và quyền:** thử radar trên thiết bị mục tiêu, ghi quyền và trạng thái GPS/Wi-Fi. Quyết định giữ cách lấy dữ liệu, giảm phụ thuộc hoặc giới hạn thiết bị.

4. **Kiểm tra phép đo và điểm:** đo lặp cùng vị trí, so sánh các vị trí, giải thích TCP, RSSI và LinkSpeed. Quyết định giữ điểm tổng, chuyển sang chỉ số hoặc thay phép đo.

5. **Thử luồng so sánh:** quan sát lưu, đặt tên, xem và xóa vị trí. Chỉ cân nhắc lưu lâu dài nếu nhu cầu xuất hiện rõ trong bằng chứng.

Nhóm có thể chia việc theo năng lực kỹ thuật, nghiên cứu và giao diện, nhưng hiện chưa có phân công cá nhân. Ba thành viên đã cung cấp tên và MSSV; hai người còn lại chờ cập nhật. Sau khi phân công, cần ghi người thực hiện và người xem lại cho từng cổng quyết định, rồi cập nhật bằng chứng khi giả định được chấp nhận, điều chỉnh hoặc bác bỏ. Không đặt ngày hoàn thành tùy ý nếu nhóm chưa thống nhất lịch.